北京邮电大学 2019——2020 学年第 I 学期

《通信原理》期末考试试题（B 卷）

课号：3112100140

注意事项	一、闭卷考试，不使用计算器。 二、试卷的背页以及最后一页可作为草稿纸。						
考试课程	通信原理 I 3112100140		考试时间		2020 年 1 月 2 日		
题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	36	12	12	14	12	14	100
得分							
阅卷教师							

一．选择填空题（每空 1 分，共 36 分）

在候选答案中选出最佳的一个，将所选答案的字母写在下面的答题表中，写在别处不得分

空格号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
答案									
空格号	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
答案									
空格号	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
答案									
空格号	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
答案									

1. 设 *M*PAM 基带传输系统的符号间隔是 T_s、信道带宽是 W、总体传递函数是 $X(f)$。根据奈奎斯特准则，采样点无 ISI 的充分必要条件是(1)。

(1)	(A) $W \geq \frac{1}{2T_s}$	(B) $R_s \leq \frac{1}{2W}$	(C) $\sum_{n=-\infty}^{\infty} X\left(f-\frac{n}{T_s}\right)=T_s$	(D) $X(f)=T_s$

2. 设基带 PAM 系统的信道带宽是 2kHz，则无 ISI 传输的最高符号速率是 R_s =(2)kBaud。若系统采用了滚降因子为 1 的升余弦频谱滚降，则最高符号速率是(3)kBaud。

(2)(3)	(A) 1	(B) 2	(C) 3	(D) 4

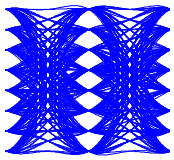
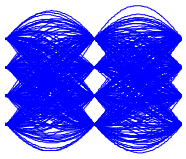
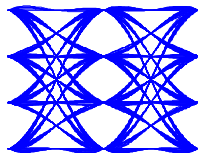
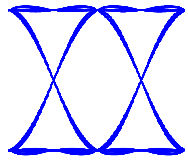
3. 如果基带传输系统在采样点存在(4)，在接收端可以采用(5)来改善性能。

(4)	(A) 码间干扰	(B) 高斯噪声	(C) 误码传播	(D) 相位模糊
(5)	(A) 差分编码	(B) 相关编码	(C) 时域均衡	(D) 相干解调

4. 设双极性二进制全响应系统的幅度为 $a_n \in \{-1,+1\}$，则对应的第 I 类部分响应系统（双二进制）中相关编码后的幅度是(6)，其频带利用率是(7)bit/s/Hz。

(6)	(A) $c_n = a_n$	(B) $c_n = a_n + a_{n-1}$	(C) $c_n = a_n \cdot a_{n-1}$	(D) $c_n = a_n - a_{n-1}$
(7)	(A) 0.5	(B) 1	(C) 1.5	(D) 2

5. 以下所示是四种升余弦滚降 *M*PAM 基带传输系统在无噪声情况下的接收眼图，其中进制数最高的是(8)；给定 E_b/N_0 时，误符号率最小的是(9)。

(8)(9)	(A) 	(B) 	(C) 	(D) 

6. 设速率为 2kbit/s 的独立等概二进制数据分别通过 OOK、2FSK、2PSK 方式传输，已调信号的幅度是 2V。OOK 信号的主瓣带宽是(10)kHz，2PSK 信号的主瓣带宽是(11)kHz。OOK、2FSK、2PSK 信号的平均比特能量依次是(12)mJ、(13)mJ、(14)mJ。

(10)(11)(12)(13)(14)	(A) 0.5	(B) 1	(C) 2	(D) 4

7. 假设数据独立等概，相同速率的数据分别采用 OOK、2FSK、2PSK 调制后通过相同的 AWGN 信道传输，接收端均采用最佳相干接收。已知三种方式在接收端判决输出的误比特率相同。若 2PSK 的平均比特能量是 1，则 OOK、2FSK 的平均比特能量分别是(15)和(16)；若 2PSK 已调信号的幅度是 1，则 OOK、2FSK 已调信号的幅度分别是(17)和(18)。

(15)(16)(17)(18)	(A) 1	(B) $\sqrt{2}$	(C) 2	(D) $2\sqrt{2}$

8. 若数据独立等概，则 2PSK 是(19)信号对高频载波做(20)调制，由于 2PSK 已调信号的频谱中没有(21)线谱分量，其相干解调需要采用科斯塔斯环等方法来建立同步载波，此类方法所提取的载波通常存在 0、π 相位模糊问题，解决该问题的方法之一是采用(22)。

(19)	(A) 双极性 NRZ	(B) 单极性 NRZ	(C) 双二进制	(D) 单极性 RZ
(20)	(A) AM	(B) DSB-SC	(C) SSB	(D) FM
(21)	(A) 基带	(B) 时钟	(C) 直流	(D) 载频
(22)	(A) 4PSK	(B) OQPSK	(C) DPSK	(D) QPSK

9. 与 QPSK 相比，OQPSK 的(23)更小。

(23)	(A) 包络起伏	(B) 眼图	(C) 误比特率	(D) 带宽

10. 对 8PSK 星座图按格雷码映射规则进行标注，如果某星座点标记为“101”，则与其相邻的两个星座点的比特标记可以是“100”与(24)。

(24)	(A)“110”	(B) “010”	(C) “001”	(D) “011”

11. 设正交 2FSK 的比特间隔 T_b =2ms，其频差最小是(25)Hz。

(25)	(A) 250	(B) 500	(C) 1000	(D) 2000

12. 某 4ASK 系统发送 $s \in \{-3,-1,+1,+3\}$，经过 AWGN 信道传输，收端判决器输入为 $r = s + z$，其中 z 是零均值高斯随机变量。设 $r = 2.9$，下列中(26)是先验概率，(27)是后验

概率，(28)是似然函数。对于 $r=2.9$，ML 判决结果将是 $\hat{s}=$(29)。若对于 $r=2.9$，MAP 判决结果是 $\hat{s}=+1$，则说明(30)。

(26)(27)(28)	(A) $P(s=+3)$	(B) $P(s=+3\mid r=2.9)$	(C) $p_r(2.9)$	(D) $p_{r\mid s}(2.9\mid +3)$
(29)	(A) –3	(B) –1	(C) +1	(D) +3
(30)	(A) $P(+1)>P(+3)$	(B) $P(+1)=P(+3)$	(C) $P(+1)<P(+3)$	

13.某带通信号的频带范围是 11Hz~15Hz，对其进行理想采样，不发生频谱混叠的最小采样率是(31)Hz。

(31)	(A) 8	(B) 10	(C) 15	(D) 30

14.某A律十三折线PCM编码器的输入范围是$[-1024,+1024]$mV，若输入为$x=+1023$mV，则输出$b_1b_2b_3b_4b_5b_6b_7b_8$中的极性码b_1是(32)，段落码$b_2b_3b_4$是(33)。

(32)(33)	(A) 1	(B) 0	(C) 110	(D) 111

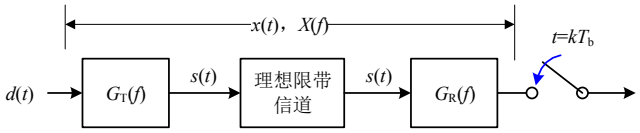
15.标量量化最优化的必要条件（Lloyd-Max 条件）是：分层电平应位于两个相邻量化电平的(34)，量化电平应位于对应量化区间的(35)。

(34)(35)	(A) 左侧	(B) 概率质心	(C) 中心	(D) 右侧

16. 若均匀量化器的输入服从均匀分布，则量化信噪比等于量化级数的(36)。

(36)	(A) 2 倍	(B) 4 倍	(C) 平方	(D) 平方根

二.（12 分）在下图所示的最佳基带传输系统中，$d(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n\cdot\delta(t-nT_\mathrm{b})$，$s(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n g_\mathrm{T}(t-nT_\mathrm{b})$，其中 a_n 以独立等概方式取值于±1，$T_\mathrm{b}=0.5$ms，发送及接收滤波器的传递函数为 $G_\mathrm{T}(f)=G_\mathrm{R}(f)=\sqrt{X(f)}$，其中 $X(f)$ 是高度为 T_b、滚降系数为 0.5 的升余弦滚降频谱，信道对 $s(t)$ 理想无失真。



试：

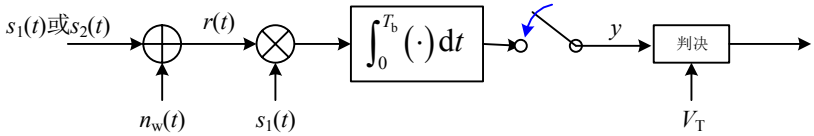
（1）画出总体传递函数 $X(f)$；

（2）写出系统总体冲激响应 $x(t)$ 的采样值 $x_k=x(kT_\mathrm{b})$；

（3）写出该系统的频带利用率；

（4）写出 $s(t)$ 的平均功率。

三.（12 分）某 OOK 系统在[0,T_b]内以概率 p（$0<p<1$）发送 $s_1(t)=\sqrt{\frac{2E_1}{T_\mathrm{b}}}\cdot\cos(2\pi f_\mathrm{c}t)$，以概率 $1-p$ 发送 $s_2(t)=0$。接收框图如下所示，图中高斯白噪声 $n_\mathrm{w}(t)$ 的单边功率谱密度是 N_0，判决量 $y=\int_0^{T_\mathrm{b}}r(t)s_1(t)\mathrm{d}t$，门限 $V_\mathrm{T}=\frac{E_1}{2}$。



试求：

（1）平均比特能量 E_b；

（2）发送 $s_1(t)$、$s_2(t)$ 条件下 y 的均值，y 中噪声的方差；

（3）平均误比特率 P_b；

（4）若给定 $E_b/N_0=4$，试写出 P_b 随 p 变化的函数表达式。

四.（14 分）假设发送符号先验等概，已知 8ASK、8PSK、矩形星座 16QAM、正交 16FSK 星座图中最小的星座点间距离为 2。试

（1）画出 8ASK、8PSK、16QAM 星座图；

（2）求出 8ASK、8PSK、16QAM、16FSK 的平均比特能量 E_b。

五.（12 分）某系统将传感器的输出 X 量化为两个比特 b_1b_2 后通过无线传输。已知 X 在[0,+12]内均匀分布，量化设计如下：

量化输入 X	$0\le X<2$	$2\le X<4$	$4\le X<8$	$8\le X\le 12$
量化比特 b_1b_2	00	01	10	11
量化电平 Y	1	3	6	10

试求：

（1）量化输入 X 的功率 $S=\mathrm{E}\left[X^2\right]$；

（2）量化输出 Y 的各可能取值的出现概率、量化输出功率 $S_q=\mathrm{E}\left[Y^2\right]$；

（3）量化噪声功率 $N_q=\mathrm{E}\left[(Y-X)^2\right]$；

（4）若无线传输存在误码，则接收端重建的电平 $\hat{Y}\in\{1,3,6,10\}$ 将由接收比特 $\hat{b}_1\hat{b}_2$ 决定。假设误比特率是 0.5 且每个比特是否出错是独立事件，求 $X=1$ 条件下的量化噪声功率 $\mathrm{E}\left[(\hat{Y}-1)^2\mid b_1b_2=00\right]$。

六.（14 分）在下图中，信源 1 和信源 2 是模拟信源，其输出 $m_1(t)$、$m_2(t)$ 是基带信号，带宽分别是 2MHz 和 4MHz。$m_1(t)$、$m_2(t)$ 分别经过奈奎斯特速率采样和均匀量化，量化比特数分别是 8 比特和 6 比特，量化编码后的数据速率分别是 R_1、R_2。信源 3 是速率为 28Mbit/s 的数字信源。三路信源复用为一路速率为 R_b 的数据后通过带通信道传输。已知信道的频带范围是 $2\mathrm{GHz}\le f\le 2.02\mathrm{GHz}$。试给出最合理的系统参数设计，包括：确定速率 R_1、R_2、R_b，确定频带利用率（bit/s/Hz）、调制方式、符号速率、升余弦滚降系数。

